DJTube

Manual de usuario

Pincha directamente con YouTube



Versión 0.11.0 · octubre de 2026

Windows 10 y 11 (64 bits)

github.com/rboluda/DJTube

Índice

1 Qué es DJTube
2 Instalación y actualizaciones
3 La pantalla principal
4 Cargar música
5 Los platos
6 Hot cues y loops
7 Efectos
8 El mezclador
9 La vista ampliada
10 La biblioteca
11 Buscar en YouTube
12 Auriculares y pre-escucha
13 Automix
14 Grabar la sesión
15 Historial de la sesión
16 Controladoras MIDI
17 Atajos de teclado
18 Preferencias
19 Temas de color
20 Solución de problemas
21 Dónde guarda DJTube sus datos

> **Cómo leer este manual.** Los nombres de botones y menús aparecen **así** y las teclas así: `Espacio`. Las capturas se han hecho con música libre de derechos de NoCopyrightSounds (NCS). La interfaz también está en inglés: **Configuración → Idioma**.

1. Qué es DJTube

DJTube es un programa de DJ para Windows, sencillo y ligero, con dos platos, mezclador y biblioteca. Lo que lo diferencia de otros programas de DJ es que **pincha directamente con YouTube**: pegas el enlace de un vídeo (o de una lista de reproducción) y en unos segundos lo tienes en un plato. DJTube baja solo el audio, sin anuncios, lo analiza (BPM, rejilla de golpes, tonalidad y volumen) y lo guarda en su biblioteca para la próxima vez. No hace falta tener la música en archivos ni convertirla antes con otros programas.

También carga archivos de tu ordenador (MP3, FLAC, WAV, AAC y M4A).

Lo que puedes hacer

- Mezclar dos canciones con pitch, **SYNC**, key lock, EQ de 3 bandas con corte total, filtro y crossfader.
- Marcar 8 **hot cues** por canción, hacer **loops** sin cortes y aplicar **efectos** a tempo.
- Ver la tonalidad de cada canción en notación **Camelot** y saber cuáles encajan con lo que suena.
- Importar **listas de YouTube** enteras y buscar en YouTube sin salir del programa.
- Pre-escuchar por **auriculares** antes de que lo oiga la pista.
- Dejar que el **Automix** pinche solo una cola de canciones.
- **Grabar** la sesión en WAV y MP3 o M4A, con la lista de temas.
- Usar una **controladora MIDI** de cualquier marca y personalizar el teclado.

> **Aviso legal.** Descargar contenido de YouTube va en contra de sus condiciones de uso. Usa esta función bajo tu responsabilidad y solo con contenido que tengas derecho a utilizar. Para pinchar en público (bares, eventos…) hacen falta las licencias de las entidades de gestión que correspondan, uses el programa que uses. DJTube no tiene relación con YouTube ni con Google.

2. Instalación y actualizaciones

Requisitos

Windows 10 (versión 2004 o posterior) o Windows 11, de 64 bits. No hace falta instalar nada más: el paquete lleva .NET, las librerías de audio, yt-dlp y Deno.

Descargar

Entra en github.com/rboluda/DJTube/releases y descarga uno de estos dos archivos de la última versión:

Archivo	Para qué
`DJTube-Setup-<versión>.exe`	**Recomendado.** Instalador: no pide permisos de administrador, crea el acceso directo en el menú Inicio y se desinstala desde **Configuración de Windows → Aplicaciones**. Se actualiza solo.
`DJTube-<versión>-win-x64-portable.zip`	Versión portable: descomprime la carpeta donde quieras (también en un USB) y abre `DJTube.exe`.

> **Aviso de SmartScreen.** El programa no está firmado digitalmente, así que la primera vez Windows puede mostrar «Windows protegió su PC». Pulsa **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**.

Primer arranque

1. DJTube elige el idioma según el de Windows (se cambia en **Configuración → Idioma**).
2. Comprueba en la barra superior que la **Salida** es la tarjeta o los altavoces por los que quieres que suene la música.
3. Pega un enlace de YouTube en un plato y pulsa `Intro`. Ya está.

Actualizaciones

Al arrancar, DJTube mira si hay una versión nueva. Si la hay, aparece una franja bajo el menú con **Novedades**, **Actualizar ahora** y **Más tarde**. **Actualizar ahora** descarga el instalador, comprueba que no está dañado, cierra DJTube, lo instala y lo vuelve a abrir (si hay música sonando, antes pide confirmación). También puedes buscarlas a mano en **Ayuda → Buscar actualizaciones…**, y desactivar la comprobación en Preferencias. En la versión portable, el botón abre la página de descarga.

3. La pantalla principal



DJTube con dos canciones sonando a la vez, sincronizadas.

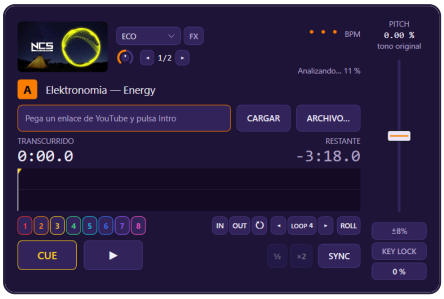
1	**Menú**: **Archivo** (cargar archivos, grabar, historial, caché, salir), **Configuración** (Preferencias, controladora MIDI, idioma, actualizar yt-dlp), **Ver** (zoom de la onda y biblioteca) y **Ayuda** (atajos, actualizaciones, acerca de).
2	**Barra de salida**: dispositivo de **Salida** (master), de **Auriculares**, estado del audio y versión de yt-dlp con su botón **Actualizar yt-dlp**.
3	**Vista ampliada** de los dos platos, uno encima del otro, para cuadrar los golpes a ojo (capítulo 9).
4	**Plato A** (naranja).
5	**Mezclador**: ganancia, ecualizador, filtro, faders, VU, auriculares, master y crossfader.
6	**Plato B** (violeta).
7	**Biblioteca**: todo lo descargado, para buscar y cargar con un clic.
8	**Barra de grabación** de la sesión.

Todos los mandos giratorios y faders se mueven arrastrando o con la **rueda del ratón** (también con el clic pulsado); con `Mayús` el ajuste es fino. Doble clic devuelve un mando a su posición central. Al dejar el ratón encima de cualquier control aparece una ayuda que explica para qué sirve.

En pantallas pequeñas o con la ventana estrecha o baja, los platos y el mezclador se compactan solos (sin miniatura, loops bajo los hot cues…) para que todo siga a la vista.

4. Cargar música

Desde un enlace de YouTube



El plato A recién cargado, analizando la canción.

1. Copia el enlace del vídeo en el navegador.
2. Pégalo en el campo **Pega un enlace de YouTube y pulsa Intro** del plato.
3. Pulsa `Intro` o **CARGAR**.

También puedes **arrastrar el enlace** desde la barra de direcciones del navegador hasta el plato.

DJTube muestra el progreso de la descarga (con una ✕ para cancelarla) y después analiza la canción: BPM, rejilla de golpes, forma de onda, tonalidad y volumen. La canción ya se puede reproducir mientras se analiza.

La canción queda guardada en la biblioteca: la próxima vez carga al instante, sin descargar nada.

Desde un archivo

Pulsa **ARCHIVO...** en el plato (o `Ctrl+1` / `Ctrl+2`) y elige un MP3, FLAC, WAV, AAC o M4A. También puedes arrastrar el archivo desde el Explorador de Windows hasta el plato.

Desde la biblioteca

Cada canción de la biblioteca tiene los botones **A** y **B** para cargarla en un plato. También puedes hacer **doble clic** en la fila (va al plato que no está sonando) o **arrastrar la fila** hasta un plato. Lo verás con detalle en el capítulo 10.

> Para no cortar la música por error, no se puede cargar una canción en un plato que está sonando. Si lo prefieres, quita esta protección en **Preferencias → Mezcla**.

5. Los platos



El plato A con una canción sonando.

Información de la canción

- **Carátula, artista y título**: salen del vídeo de YouTube (los «Official Video», «Lyrics», «HD»… se quitan solos).
- **BPM**: el tempo actual, en grande; debajo, el **original** de la canción. Si el análisis se equivoca y da el doble o la mitad, corrígelo con ½ o ×2; DJTube lo recordará.
- **AUTO −5,4 dB**: la ganancia automática que iguala el volumen de todas las canciones (se puede desactivar en Preferencias).
- **6A · Gm**: la tonalidad, en notación Camelot y por su nombre. Sin key lock, al mover el pitch también cambia la tonalidad.
- **TRANSCURRIDO / RESTANTE**: tiempo de la canción.
- **Forma de onda** de la canción entera, con colores según la frecuencia (rojo: graves, verde: medios, azul: agudos), las marcas de los hot cues y el loop. **Haz clic en ella para saltar** a ese punto.

Reproducción

Botón	Qué hace
▶ / ⏸	Play y pausa.
CUE	Como en un CDJ: con el plato parado, marca el punto de cue; sonando, vuelve al cue y para. Si lo mantienes pulsado con el plato parado, suena mientras lo mantienes.
SYNC	Iguala el tempo con el otro plato (también si uno va a la mitad o al doble) y, si los dos suenan, alinea los golpes.
½ / ×2	Corrigen el BPM detectado cuando sale a la mitad o al doble del real.

Pitch

El fader vertical de la derecha cambia la velocidad. Arriba del todo se lee el porcentaje y el cambio de tono. La rueda del ratón lo mueve en pasos finos de 0,02 %; doble clic o el botón **0 %** lo devuelve a la velocidad original. **±8%** cambia el rango del fader entre ±8 % y ±16 %. **KEY LOCK** cambia el tempo sin cambiar el tono (las voces no suenan «de ardilla»).

6. Hot cues y loops



Plato A con los hot cues 1, 2 y 3 puestos (y sus marcas en la onda).

Hot cues

Cada plato tiene 8 hot cues de colores: puntos de la canción a los que saltar al instante.

- **Clic en uno vacío**: lo pone en el punto donde está la canción.
- **Clic en uno lleno**: salta a él.
- **Clic derecho**: lo borra.

Se guardan con la canción: la próxima vez que la cargues seguirán ahí. Con la opción **cuantizar** activada (Preferencias → Mezcla) caen en el golpe más cercano aunque pulses un poco antes o después.

Loops



Plato B repitiendo un loop de 4 tiempos (en verde, también en la onda).

Botón	Qué hace
LOOP 4	Repite los tiempos indicados desde el golpe actual. Otro clic sale del loop.
◂ ▸	Cambian el tamaño: de 1/8 a 32 tiempos. Con el loop activo, lo reducen a la mitad o lo duplican.
IN / OUT	Loop manual: IN marca el principio y OUT el final, y empieza a repetirse.
↻	Sale del loop o vuelve a entrar en el último.
ROLL	Repite mientras lo mantienes pulsado; al soltar, la canción sigue donde habría ido, como si no hubiera pasado nada.

Los loops necesitan el BPM: si acabas de cargar la canción, espera a que termine el análisis.

7. Efectos



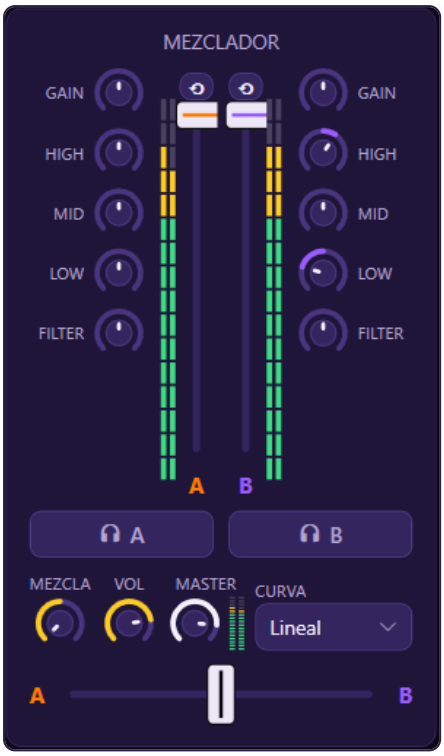
Eco encendido en el plato A (el botón FX se ilumina).

Cada plato tiene una unidad de efecto, arriba a la izquierda:

1. Elige el efecto en el desplegable: **ECO**, **REVERB**, **FLANGER** o **PHASER**.
2. Pulsa **FX** para encenderlo o apagarlo.
3. El mando giratorio regula la **cantidad** de efecto.
4. ◂ **1/2** ▸ son los **tiempos**: el retardo del eco o lo que dura el barrido del flanger y el phaser, siempre a tempo con el BPM.

El efecto suena tanto por el master como por los auriculares.

8. El mezclador



Mezclador con el plato B con graves recortados y agudos subidos.

Por canal (A a la izquierda, B a la derecha)

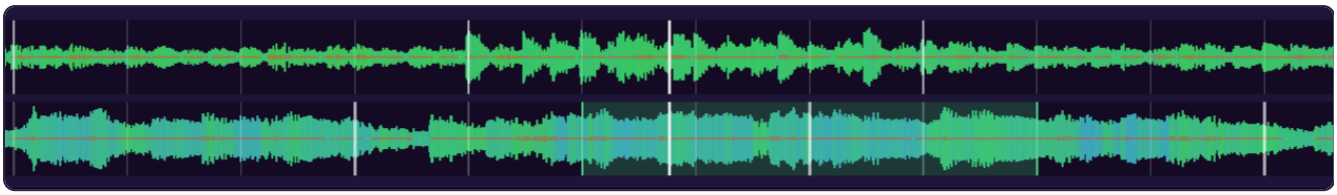
- **GAIN**: ganancia de entrada, ±12 dB.
- **HIGH / MID / LOW**: ecualizador de agudos, medios y graves, de corte total (a la izquierda del todo) a +6 dB.
- **FILTER**: a la izquierda, paso bajo (quita agudos); a la derecha, paso alto (quita graves); en el centro, apagado.
- ↺: pone a cero ganancia, EQ y filtro del canal.
- **Fader de canal** y **medidor VU** estéreo.
- 🎧 **A** / 🎧 **B**: mandan el plato a los auriculares (capítulo 12).

Parte de abajo

- **MEZCLA** y **VOL**: mezcla y volumen de los auriculares.
- **MASTER**: volumen de la salida principal, con su VU (en rojo, cerca de saturar). Un limitador evita que la salida y la grabación saturen.
- **CURVA** del crossfader: *Lineal*, *Corte rápido* (para scratch y cortes) o *Suave* (potencia constante, para fundidos largos).
- **Crossfader**: de A a B. Doble clic lo centra.

> **Mandos giratorios:** arrastra hacia arriba o abajo, o usa la rueda (también con el clic pulsado); `Mayús` para ajuste fino y doble clic para volver al centro.

9. La vista ampliada

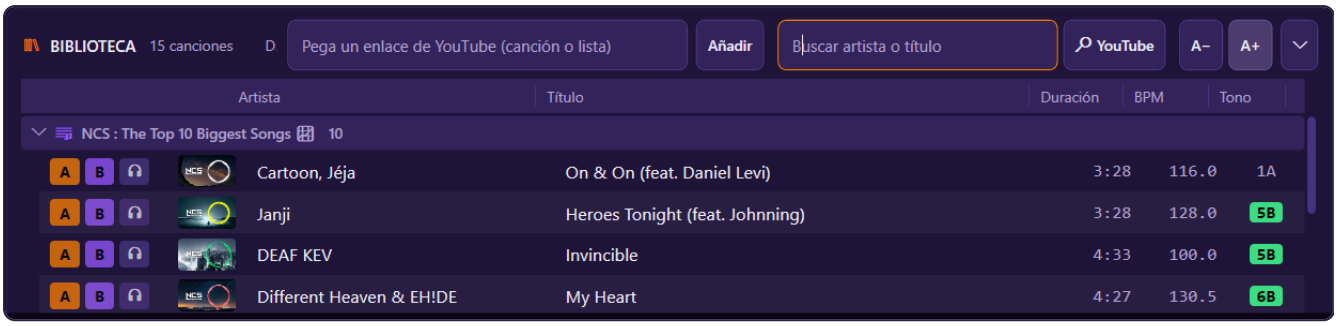


Vista ampliada: arriba el plato A, abajo el B. Las líneas verticales son los golpes; la zona verde, un loop.

Muestra unos segundos de cada plato alrededor de la línea central, que es el punto que está sonando. Con las dos canciones sincronizadas, las líneas de los golpes coinciden arriba y abajo.

- **Rueda del ratón**: acerca o aleja (también con `Ctrl++` y `Ctrl+-`).
- **Arrastrar** con el ratón: mueve la canción adelante o atrás, como empujar un vinilo.

10. La biblioteca



La biblioteca con una lista de YouTube desplegada. En verde, las tonalidades que encajan con lo que suena.

Debajo de los platos está todo lo que has descargado. Cada fila muestra los botones para cargar en **A** o **B**, el de pre-escucha 🎧, la miniatura, el artista, el título, la duración, el BPM y el tono.

Añadir canciones y listas

Pega en el campo **Pega un enlace de YouTube (canción o lista)** el enlace de una canción o de una **lista de reproducción** y pulsa **Añadir** (o suelta el enlace encima). Las listas se descargan enteras, de dos en dos, con su progreso y un botón para cancelar. Los «Mix» automáticos de YouTube se limitan a sus 50 primeras canciones, y con listas muy grandes se pide confirmación.

Listas en árbol

Cada lista de YouTube es una rama que se despliega con sus canciones, en su orden; las demás van en **Canciones sueltas**. Una canción puede estar en varias listas. Con el botón derecho sobre la rama puedes:

- **Actualizar la lista**: descarga las canciones nuevas que se hayan añadido en YouTube.
- **Quitar la lista** (las canciones se quedan) o **Quitar la lista y sus canciones…**
- **Automix con esta lista** (capítulo 13).

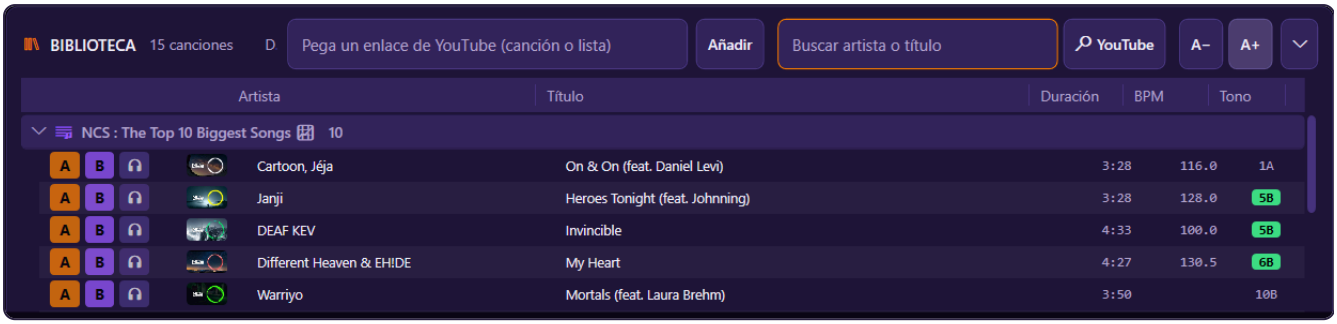
Buscar, editar y quitar

- **Buscar**: escribe parte del artista o del título en **Buscar artista o título**; `Esc` lo borra.
- **Editar** artista y título: `F2` o botón derecho → **Editar artista y título**.
- **Quitar**: `Supr` o botón derecho → **Quitar de la biblioteca…** (borra también el audio descargado).

Mezcla armónica

La columna **Tono** usa la notación Camelot (por ejemplo, **5B**). Mientras suena una canción, las que encajan con ella aparecen **en verde**: misma tonalidad, un número arriba o abajo, o la otra letra con el mismo número. Mezclar canciones compatibles evita que choquen las melodías.

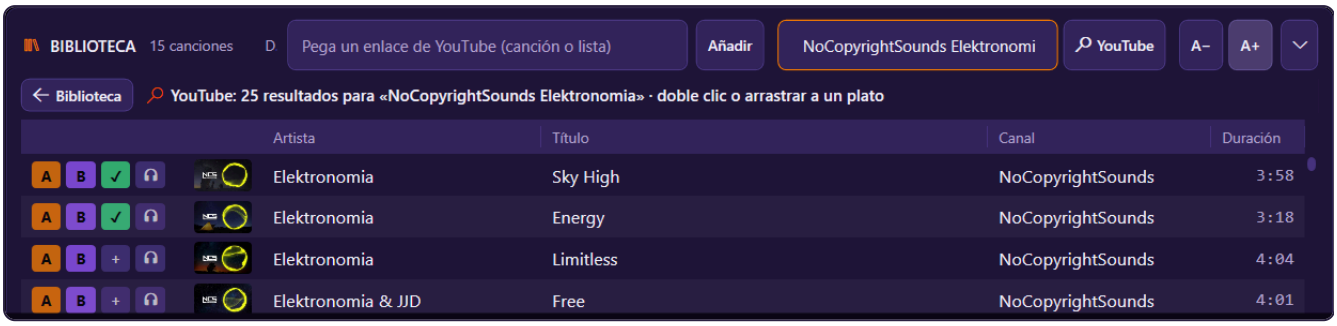
Ver más canciones



Con letra más pequeña caben más filas.

A− y A+ (o `Ctrl` + rueda del ratón) cambian el tamaño de letra. El divisor entre los platos y la biblioteca cambia su alto, y ⌄ o `Ctrl+L` la ocultan. El BPM de las canciones descargadas se calcula solo, en segundo plano.

11. Buscar en YouTube



Resultados de YouTube. La marca ✓ indica que la canción ya está en la biblioteca.

Escribe lo que buscas en **Buscar artista o título** y pulsa `Intro` o el botón **YouTube**. Aparecen los 25 primeros resultados, con su canal y duración. En cada uno puedes:

- **A** / **B**: descargarlo y cargarlo en ese plato (o doble clic, o arrastrarlo a un plato).
- **+**: descargarlo a la biblioteca sin cargarlo.
- 🎧: pre-escucharlo por los auriculares.

← **Biblioteca** vuelve a la biblioteca.

12. Auriculares y pre-escucha

Para preparar la siguiente canción sin que lo oiga el público necesitas una salida de audio para los auriculares, aparte de la del master. Hay tres formas de conseguirla:

Modo	Cómo se configura
WASAPI (por defecto)	Dos dispositivos distintos: en la barra superior elige la **Salida** (master) y los **Auriculares**, por ejemplo la salida de cascos de la tarjeta o unos auriculares USB.
ASIO	Una tarjeta multicanal. En **Preferencias → Audio → Modo de salida** elige ASIO y después, en la barra superior, el par de canales del master (p. ej. 1-2) y el de auriculares (p. ej. 3-4).
Split	Si solo tienes una salida: en **Auriculares** elige **Split en esta salida**. Por el oído izquierdo suena el master y por el derecho la pre-escucha (con unos cascos o un cable divisor).

Usar la pre-escucha

- Los botones 🎧 **A** y 🎧 **B** del mezclador mandan ese plato a los auriculares, estén como estén su fader y el crossfader.
- **MEZCLA** va de oír solo los platos con 🎧 (a la izquierda) a oír lo mismo que el master (a la derecha). **VOL** es el volumen de los auriculares.
- El botón 🎧 de cada canción de la biblioteca la pre-escucha sin cargarla en un plato.

> **Auriculares Bluetooth:** tienen un retraso de entre 150 y 300 ms, así que lo que oyes en ellos llega tarde respecto a los altavoces y no sirven para cuadrar golpes de oído. Usa auriculares con cable o USB, o apóyate en **SYNC**.

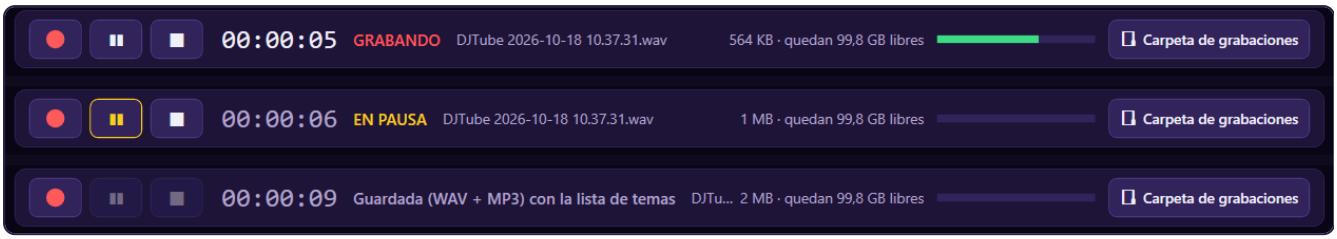
13. Automix

El Automix pincha solo una cola de canciones: carga la siguiente en el plato libre y hace el fundido al mismo tempo y en fase cuando la que suena está llegando al final.

1. Añade canciones a la cola: botón derecho sobre una canción → **Añadir a la cola de Automix**, o sobre una lista → **Automix con esta lista**.
2. Aparece una franja en la biblioteca con la cola. Pulsa **AUTOMIX** para empezar.
3. La franja muestra la siguiente canción y cuántas quedan. ▸▸ pasa ya a la siguiente y **Vaciar** borra la cola. Vuelve a pulsar **AUTOMIX** para pararlo y seguir tú.

La duración del fundido y si iguala el tempo se eligen en **Preferencias → Mezcla**.

14. Grabar la sesión



La barra de grabación: grabando, en pausa y guardada.

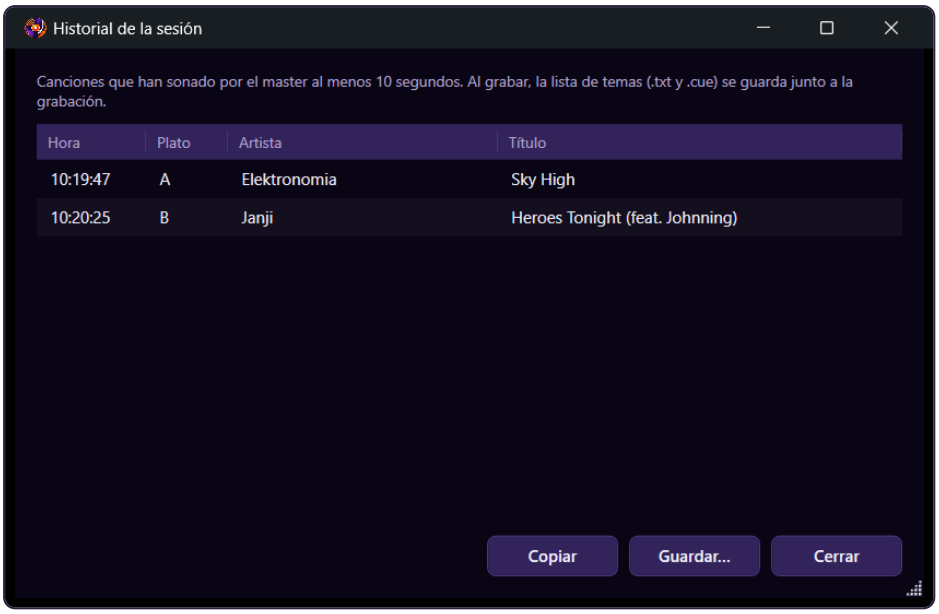
La barra de abajo graba exactamente lo que suena por el master.

- ● empieza a grabar (o sigue después de una pausa), ▮▮ pausa y ■ detiene y guarda.
- Se ve el tiempo, el archivo, su tamaño, el espacio libre que queda y el nivel de lo que se graba.
- **Carpeta de grabaciones** abre la carpeta (por defecto `Música\DJTube`; se cambia en Preferencias).

Se graba en WAV con calidad CD. Al detener, DJTube crea también un **MP3 de 320 kbps** (o un M4A, según Preferencias) y la **lista de temas** que han sonado, con sus tiempos, en `.txt` y en `.cue`.

> **Grabación blindada.** Se guarda en disco cada segundo. Si DJTube se cierra de golpe (un corte de luz, un cuelgue…), al volver a abrirlo repara la grabación y te avisa: como mucho se pierde el último segundo. Al cerrar DJTube, apagar Windows o actualizar, la grabación se guarda sola.

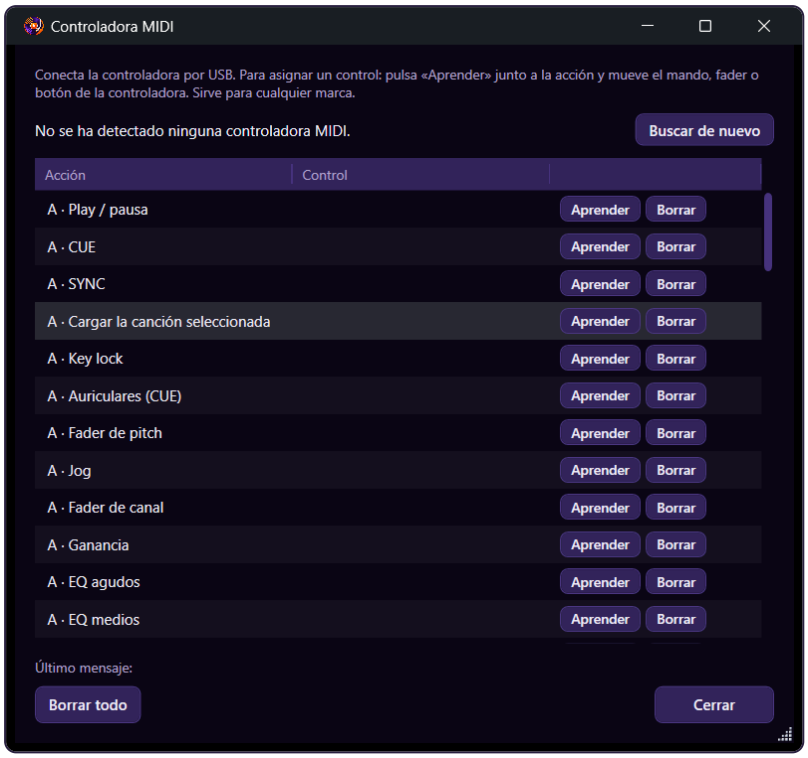
15. Historial de la sesión



Archivo → Historial de la sesión (Ctrl+H).

Lista las canciones que han sonado por el master al menos 10 segundos, con la hora y el plato. Con **Copiar** la pasas al portapapeles (por ejemplo, para publicar el setlist) y con **Guardar…** la guardas en un archivo de texto.

16. Controladoras MIDI



Configuración → Controladora MIDI.

DJTube funciona con controladoras MIDI de cualquier marca mediante el modo **aprender**:

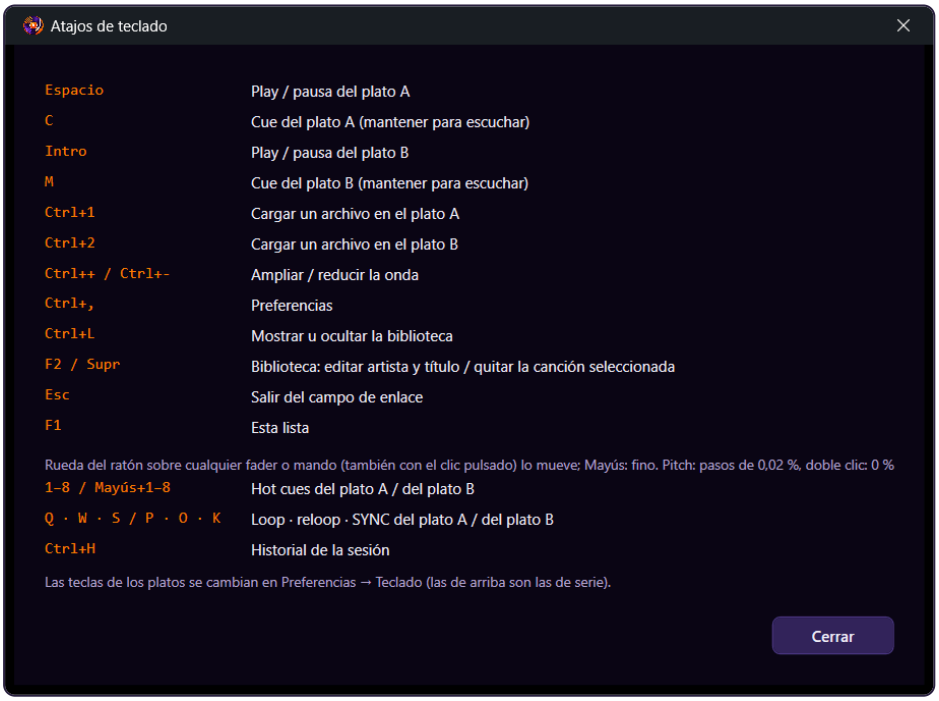
1. Conecta la controladora por USB y abre **Configuración → Controladora MIDI…** (si no aparece, pulsa **Buscar de nuevo**).
2. Pulsa **Aprender** junto a una acción.
3. Mueve el mando, fader o botón de la controladora que quieras usar. Queda asignado.

Se pueden asignar los controles de los dos platos (play, cue, sync, pitch, jog, hot cues, loops, efectos…), del mezclador (faders, EQ, filtro, crossfader, master, auriculares), la navegación por la biblioteca, la grabación y el Automix. **Borrar** quita una asignación y **Borrar todo**, todas. **Último mensaje** muestra lo que envía la controladora, útil para comprobar que llega.

17. Atajos de teclado

Las teclas de serie (las de los platos se pueden cambiar en **Preferencias → Teclado**):

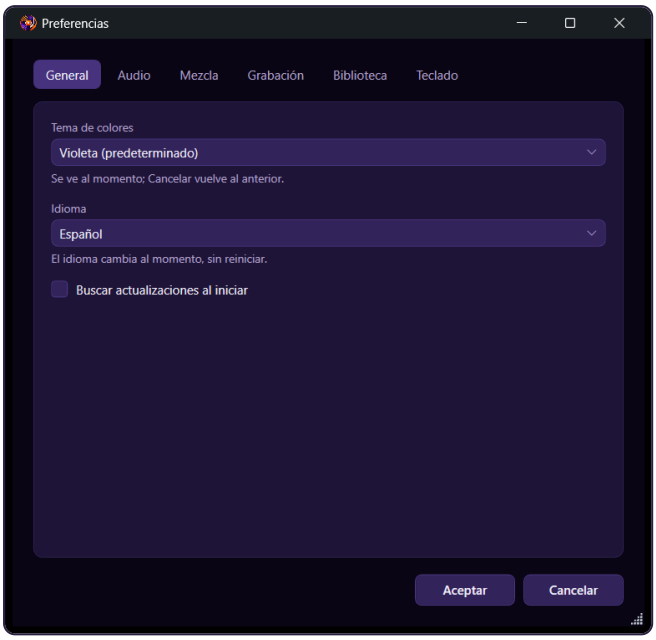
Tecla	Acción
`Espacio` / `C`	Play/pausa y cue del plato A
`Intro` / `M`	Play/pausa y cue del plato B
`1`–`8`	Hot cues del plato A
`Mayús`+`1`–`8`	Hot cues del plato B
`Q` · `W` · `S`	Loop · reloop · SYNC del plato A
`P` · `O` · `K`	Loop · reloop · SYNC del plato B
`Ctrl+1` / `Ctrl+2`	Cargar un archivo en el plato A / B
`Ctrl++` / `Ctrl+-`	Ampliar / reducir la vista ampliada
`Ctrl+L`	Mostrar u ocultar la biblioteca
`Ctrl+H`	Historial de la sesión
`Ctrl+,`	Preferencias
`F2` / `Supr`	Biblioteca: editar o quitar la canción seleccionada
`Esc`	Salir del campo de enlace o borrar la búsqueda
`F1`	Ventana con todos los atajos



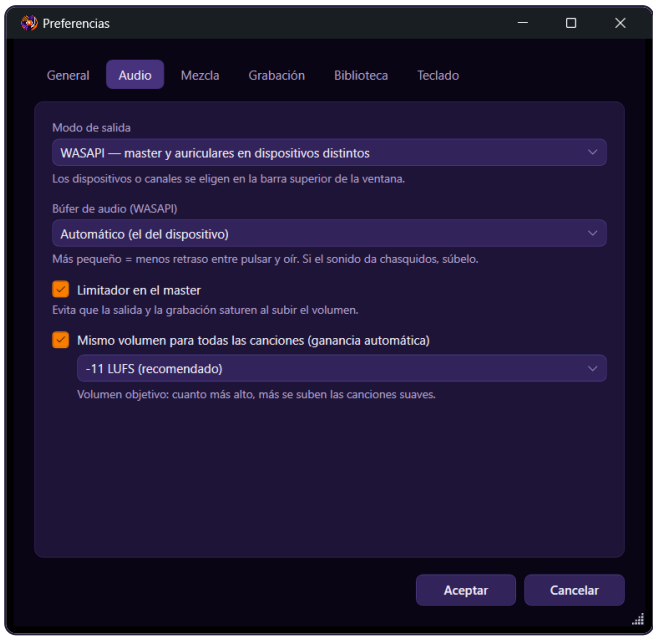
Ayuda → Atajos de teclado (F1).

18. Preferencias

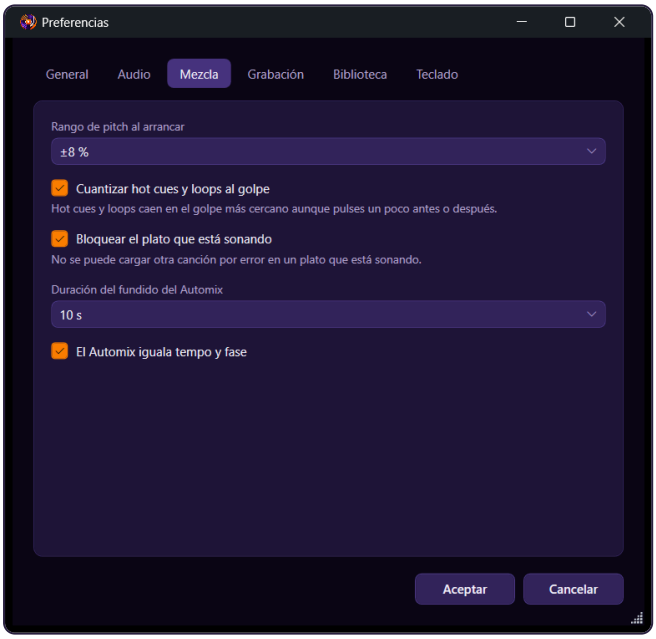
Configuración → Preferencias... (`Ctrl+,`). Los cambios se aplican al pulsar **Aceptar**; **Cancelar** los descarta.



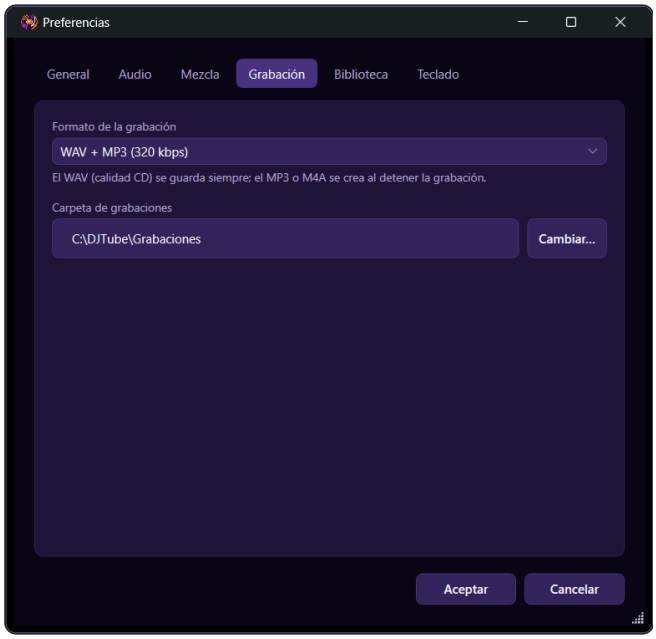
General: tema de colores, idioma y buscar actualizaciones al iniciar.



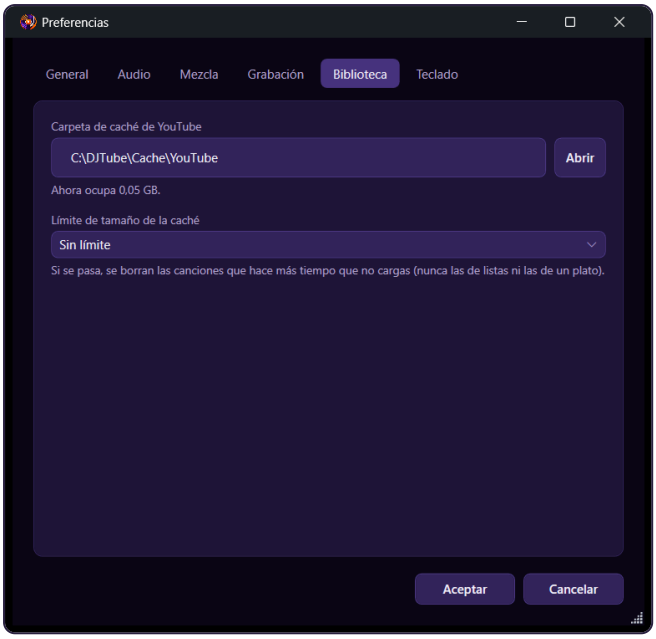
Audio: modo de salida (WASAPI o ASIO), búfer, limitador del master y ganancia automática con su volumen objetivo.



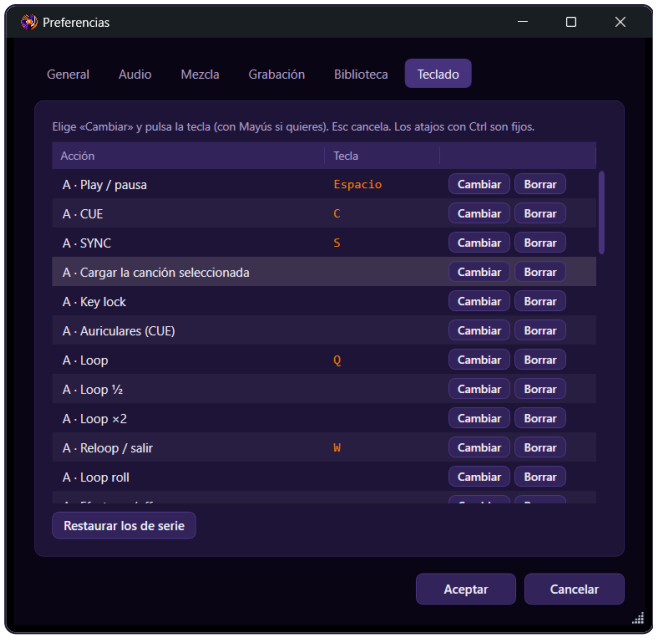
Mezcla: rango de pitch al arrancar, cuantizar, bloquear el plato que suena y opciones del Automix.



Grabación: formato (solo WAV, WAV + MP3 o WAV + M4A) y carpeta de grabaciones.



Biblioteca: carpeta de la caché, lo que ocupa y su límite de tamaño.



Teclado: **Cambiar** y pulsa la tecla nueva; **Restaurar los de serie**.

Algunas opciones explicadas

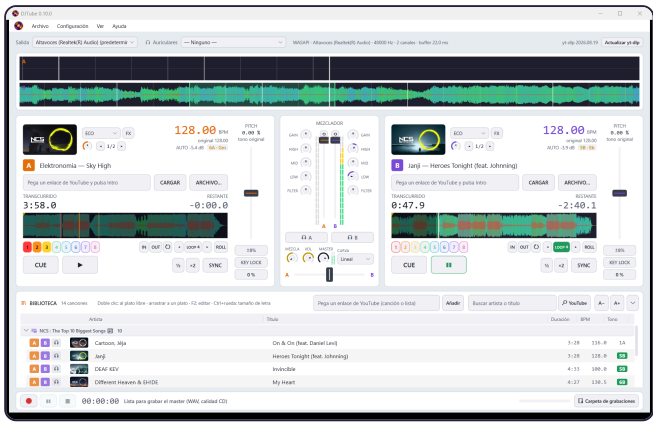
- **Búfer de audio**: cuanto más pequeño, menos retraso entre pulsar un botón y oírlo. Si el sonido da chasquidos, súbelo.
- **Ganancia automática**: cada canción se lleva al mismo volumen (medido en LUFS). Cuanto más alto el objetivo, más se suben las canciones suaves. Lo recomendado es −11 LUFS.
- **Cuantizar**: hot cues y loops caen en el golpe más cercano.
- **Límite de la caché**: si la música descargada ocupa más, se borran las canciones que hace más tiempo que no cargas (nunca las de listas ni las que estén en un plato).

19. Temas de color

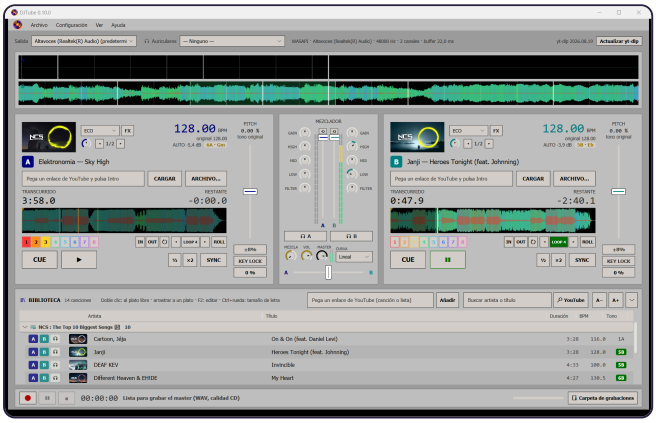
Además del violeta, hay tres temas más. Se eligen en **Preferencias → General → Tema de colores** y se ven al momento.



Violeta (predeterminado).



Blanco.



Gris (Windows 98).



Azul.

20. Solución de problemas

Problema	Solución
Los enlaces de YouTube dejan de descargarse	YouTube cambia a menudo. Pulsa **Actualizar yt-dlp** en la barra superior y vuelve a intentarlo.
No suena nada	Comprueba la **Salida** en la barra superior, el volumen **MASTER**, los faders de canal y la posición del crossfader. Mira también el volumen de Windows.
El sonido da chasquidos o cortes	Sube el **búfer de audio** en **Preferencias → Audio**.
Los auriculares no suenan	Elige un dispositivo en **Auriculares** (o el modo Split) y pulsa 🎧 en el canal. Revisa **MEZCLA** y **VOL**.
El BPM sale al doble o a la mitad	Corrígelo con **½** o **×2** en el plato; se recuerda para la próxima vez.
SYNC no funciona	Necesita una canción en cada plato con su BPM calculado y que el tempo quepa en el rango del pitch (prueba con ±16 %).
Windows avisa al instalar	Es SmartScreen: **Más información → Ejecutar de todas formas**.
DJTube se cerró mientras grababa	Al volver a abrirlo, la grabación se repara sola y aparece un aviso con su nombre.
Algo falla y no sabes por qué	Los errores se anotan en `%LOCALAPPDATA%\DJTube\errors.log`. Puedes abrir una incidencia en GitHub adjuntándolo.

21. Dónde guarda DJTube sus datos

Carpeta	Contenido
`%APPDATA%\DJTube`	Preferencias (`settings.json`) y asignaciones MIDI (`midi.json`).
`%LOCALAPPDATA%\DJTube`	Caché de música descargada (`Cache\YouTube`), análisis (`Cache\Analysis`), listas, hot cues y registro de errores.
`Música\DJTube`	Grabaciones de la sesión (se puede cambiar en Preferencias).

Para abrir la carpeta de la música descargada: **Archivo → Abrir carpeta de caché de YouTube**. Desinstalar DJTube no borra estas carpetas; si quieres empezar de cero, bórralas a mano con el programa cerrado.

Carpeta de datos propia (avanzado)

Si defines la variable de entorno `DJTUBE_DATA` con una carpeta (por ejemplo, en un USB junto a la versión portable), DJTube guarda allí todo: preferencias, caché, listas y grabaciones (en `Grabaciones`). Útil para llevarte tu biblioteca o para probar sin tocar tus datos habituales.

> **DJTube** es un proyecto desarrollado por Raúl Boluda. Código, novedades e incidencias: github.com/rboluda/DJTube. El motor de audio es BASS, de un4seen.com (gratuito para uso no comercial); las descargas usan yt-dlp. Música de las capturas: NoCopyrightSounds.